LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Khansa Humaira Rahim 2609106064

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

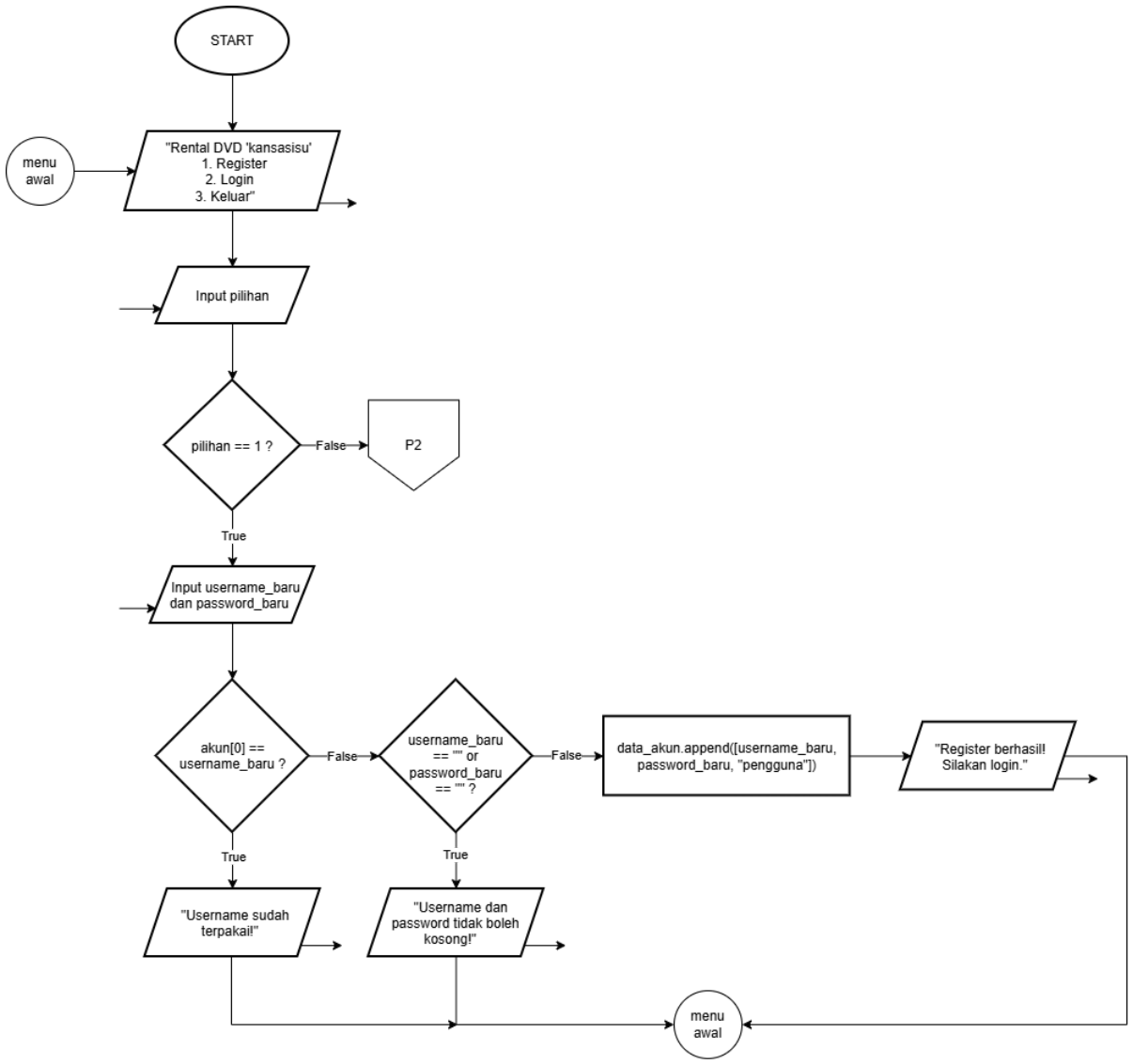
UNIVERSITAS MULAWARMAN

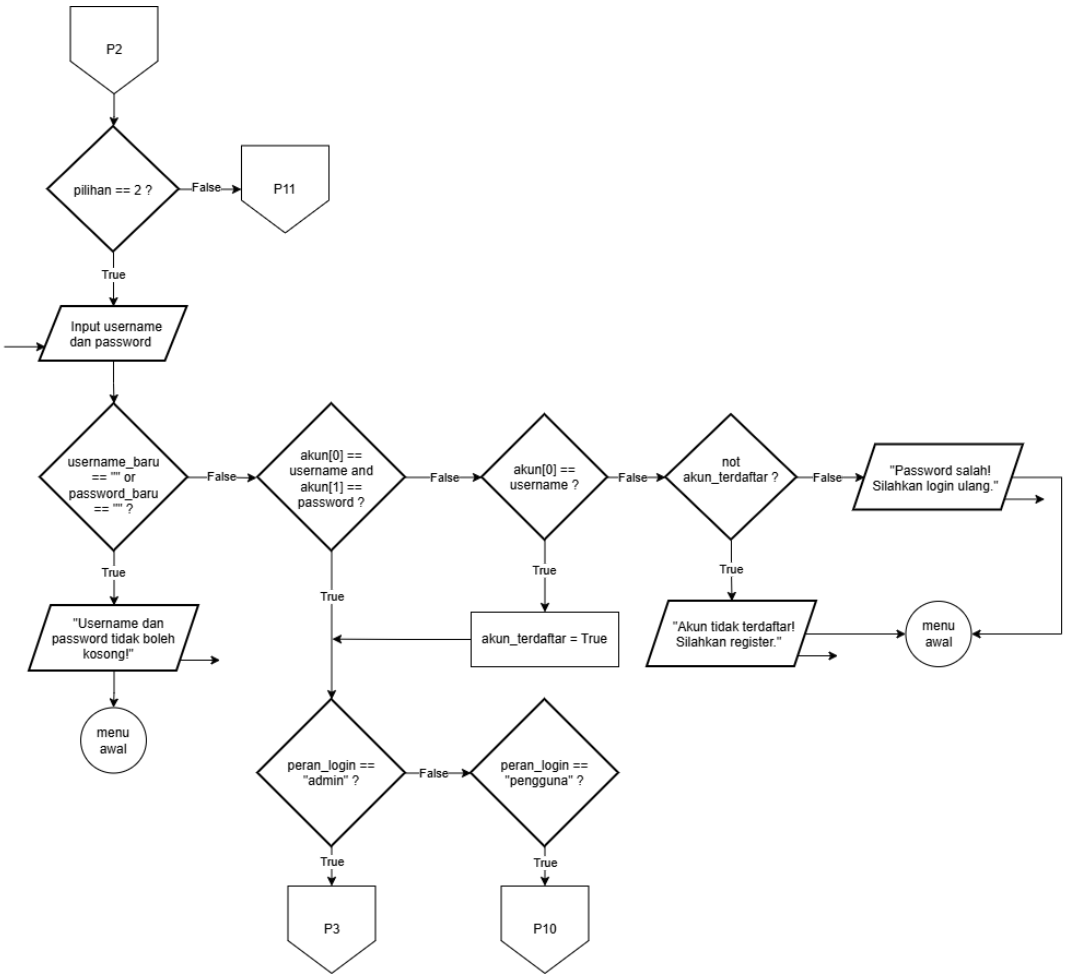
SAMARINDA

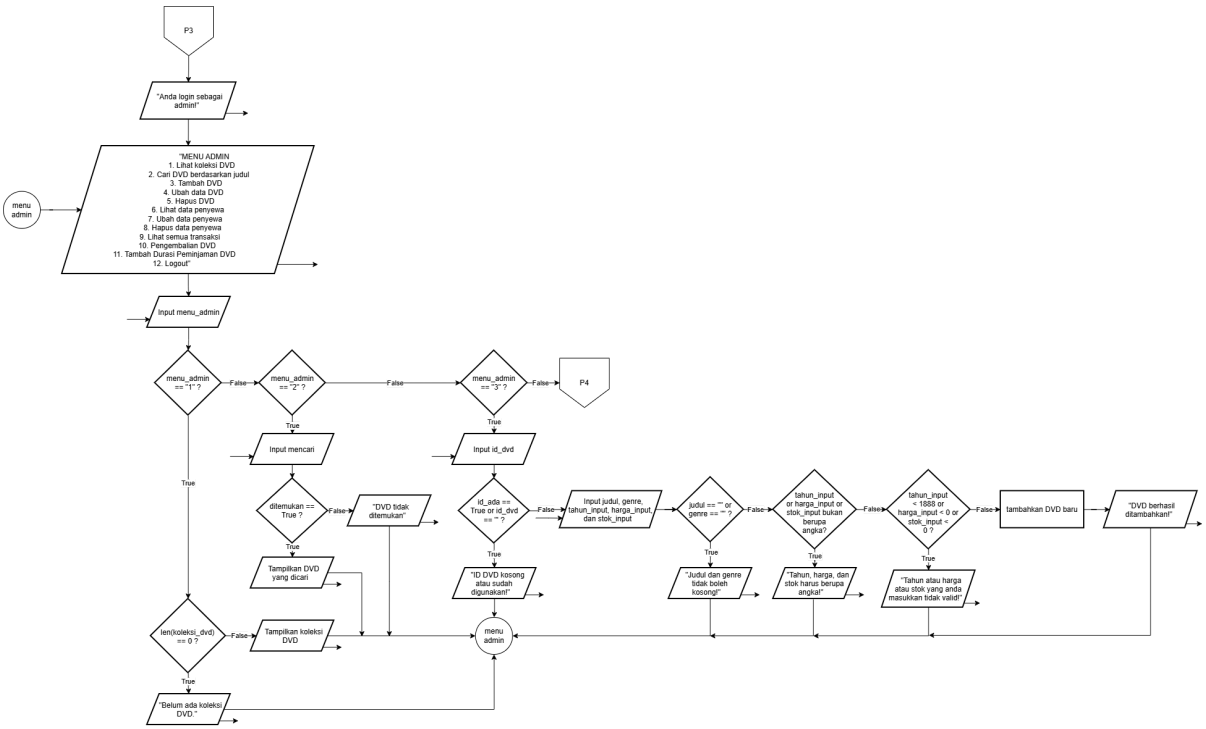
2026

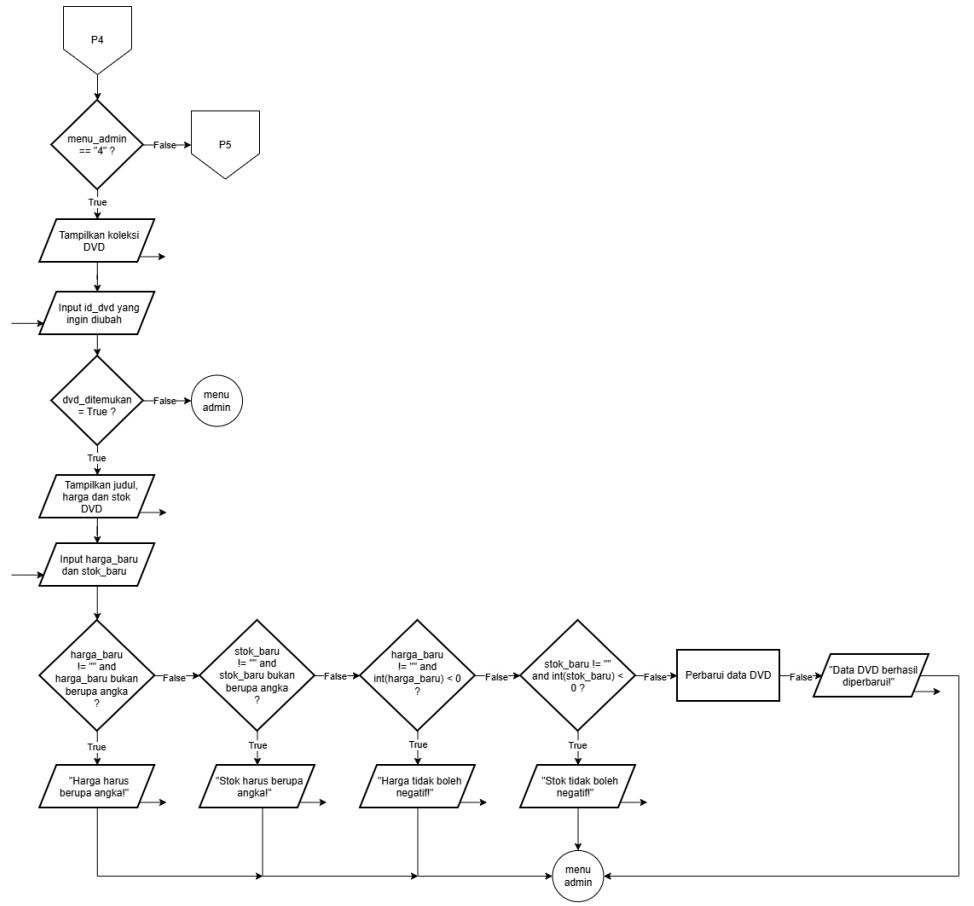
1. Flowchart

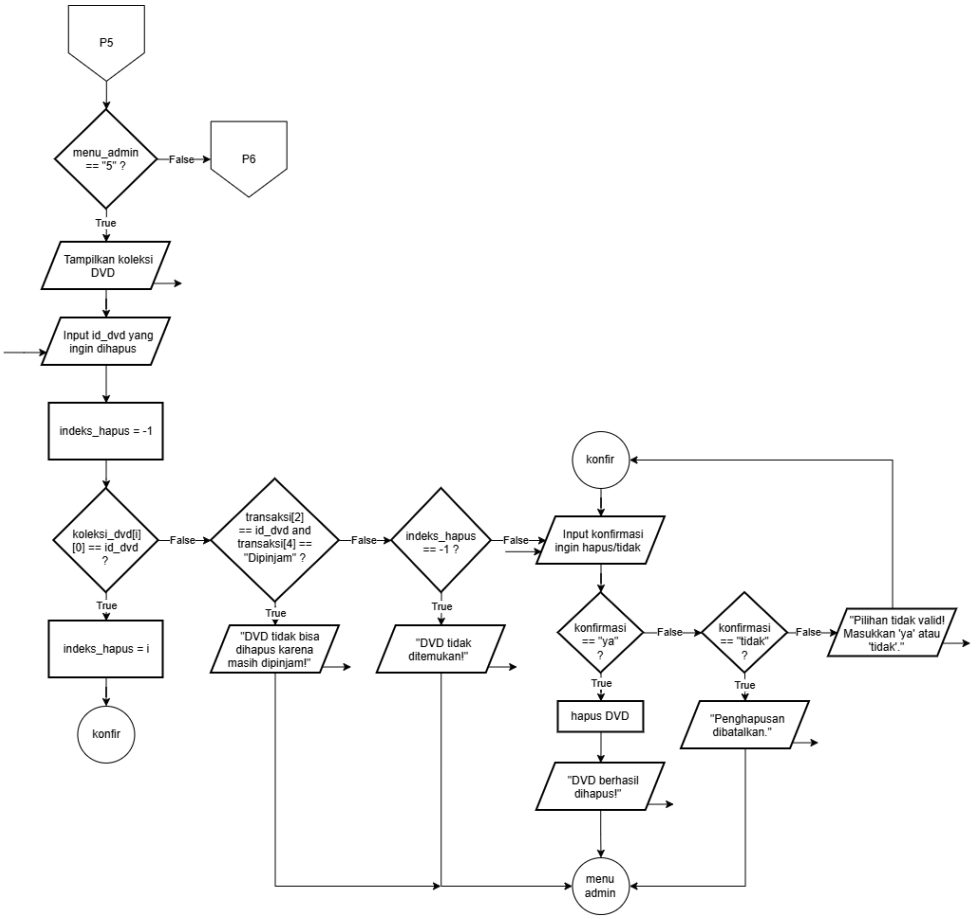
Flowchart program Rental DVD ini dimulai dengan memilih menu register, login, atau keluar. Pada proses login, program memeriksa username dan password untuk menentukan akses sebagai admin atau pengguna. Admin dapat mengelola koleksi DVD, data penyewa, dan transaksi, sedangkan pengguna dapat melihat dan mencari DVD serta melakukan penyewaan. Saat menyewa DVD, pengguna memasukkan ID DVD, jumlah, durasi, dan data diri. Program memvalidasi input, memeriksa ketersediaan stok, menghitung total harga, lalu menyimpan data penyewaan dan transaksi. Admin juga dapat memproses pengembalian DVD dan menambah durasi peminjaman. Output program berupa informasi data DVD, status transaksi, pesan keberhasilan atau kesalahan, serta total biaya sewa. Program akan terus menampilkan menu hingga pengguna memilih logout dan keluar.

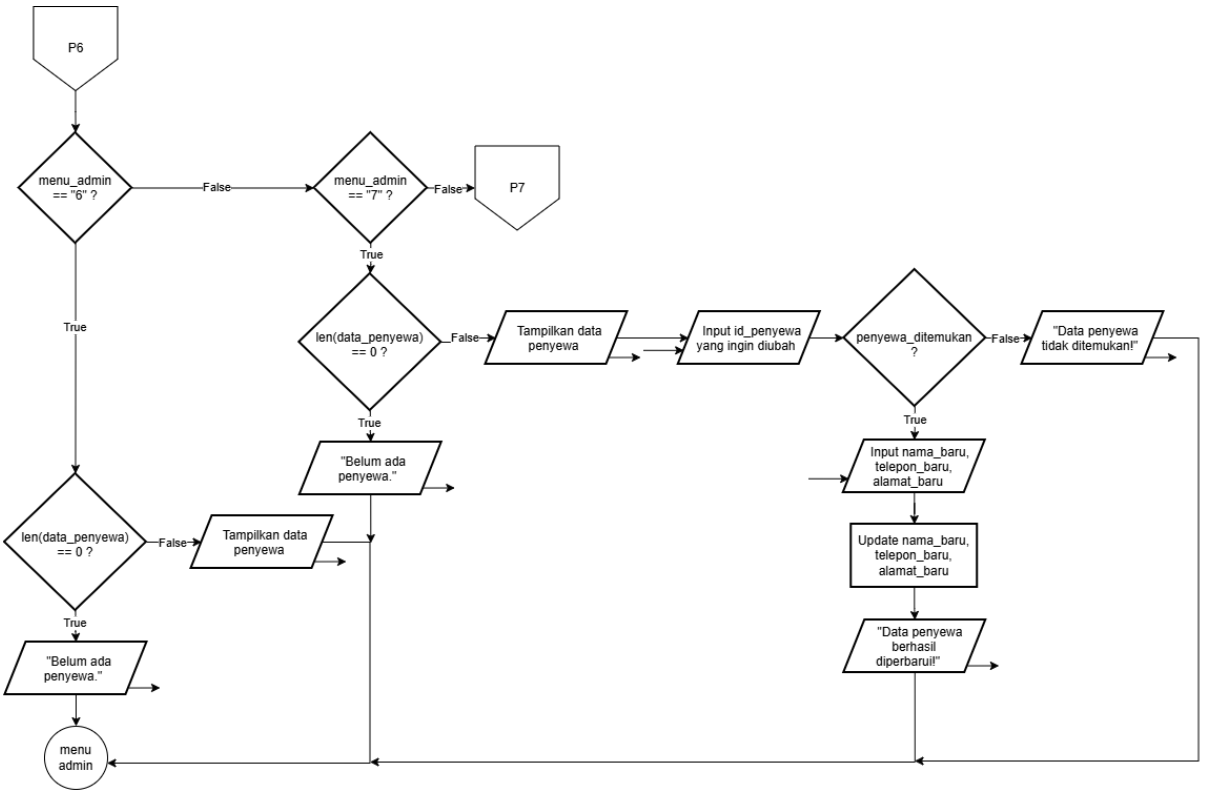


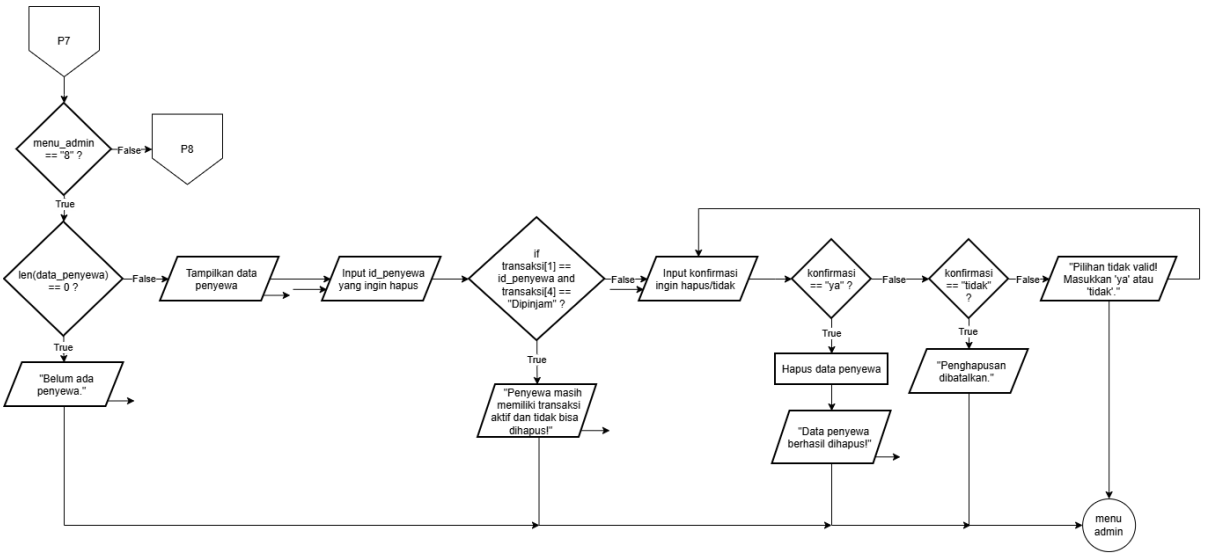

P2
pilihan == 2 ?
False
P11
True
Input username dan password
username_baru == "" or password_baru == "" ?
False
akun[0] == username and akun[1] == password ?
False
akun[0] == username ?
False
not akun_terdaftar ?
False
"Password salah! Silahkan login ulang."
True
"Username dan password tidak boleh kosong!"
True
akun_terdaftar = True
True
"Akun tidak terdaftar! Silahkan register."
menu awal
menu awal
peran_login == "admin" ?
False
peran_login == "pengguna" ?
True
True
P3
P10

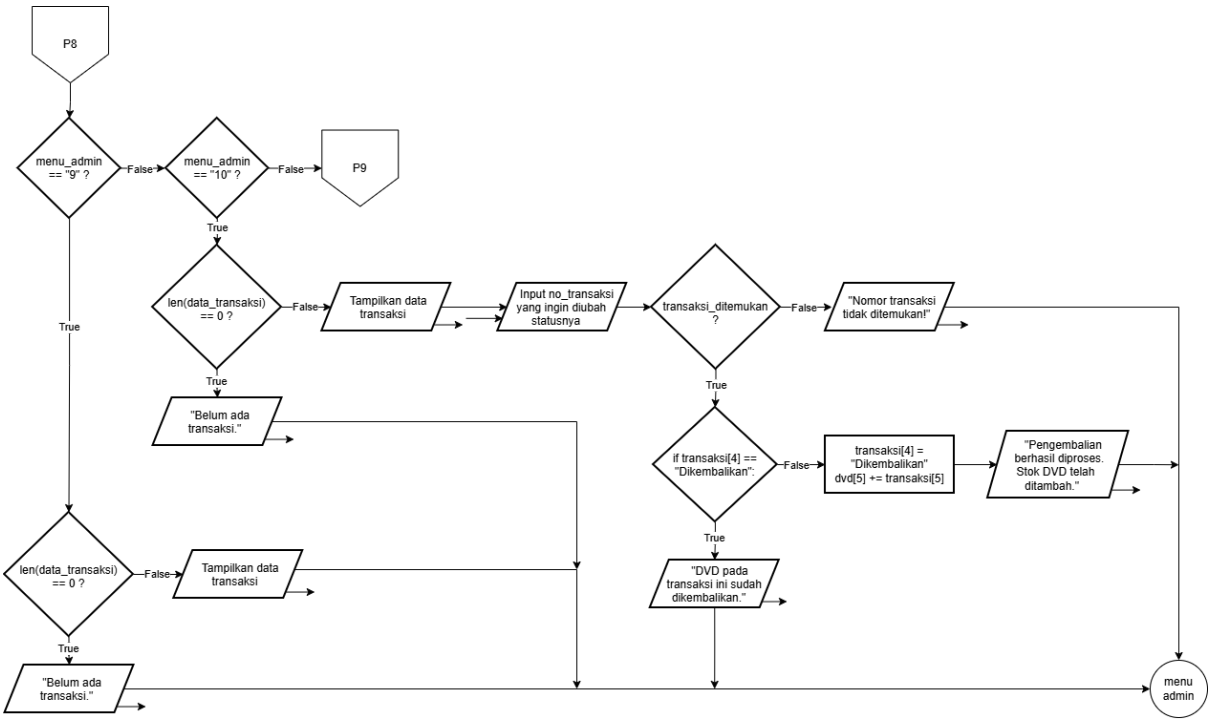

P3
"Anda login sebagai admin!"
"MENU ADMIN
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD berdasarkan judul
3. Tambah DVD
4. Ubah data DVD
5. Hapus DVD
6. Lihat data penyewa
7. Ubah data penyewa
8. Hapus data penyewa
9. Lihat semua transaksi
10. Pengembalian DVD
11. Tambah Durasi Peminjaman DVD
12. Logout"
menu admin
Input menu_admin
menu_admin == "1" ?
False
menu_admin == "2" ?
False
menu_admin == "3" ?
False
P4
True
Input mencari
Input id_dvd
True
ditemukan == True ?
False
"DVD tidak ditemukan"
id_ada == True or id_dvd == "" ?
False
Input judul, genre, tahun_input, harga_input, dan stok_input
judul == "" or genre == "" ?
False
tahun_input or harga_input or stok_input bukan berupa angka?
False
tahun_input < 1888 or harga_input < 0 or stok_input < 0 ?
False
tambahkan DVD baru
"DVD berhasil ditambahkan!"
True
Tampilkan DVD yang dicari
"ID DVD kosong atau sudah digunakan!"
"Judul dan genre tidak boleh kosong!"
"Tahun, harga, dan stok harus berupa angka!"
"Tahun atau harga atau stok yang anda masukkan tidak valid!"
True
len(koleksi_dvd) == 0 ?
False
Tampilkan koleksi DVD
menu admin
True
"Belum ada koleksi DVD."

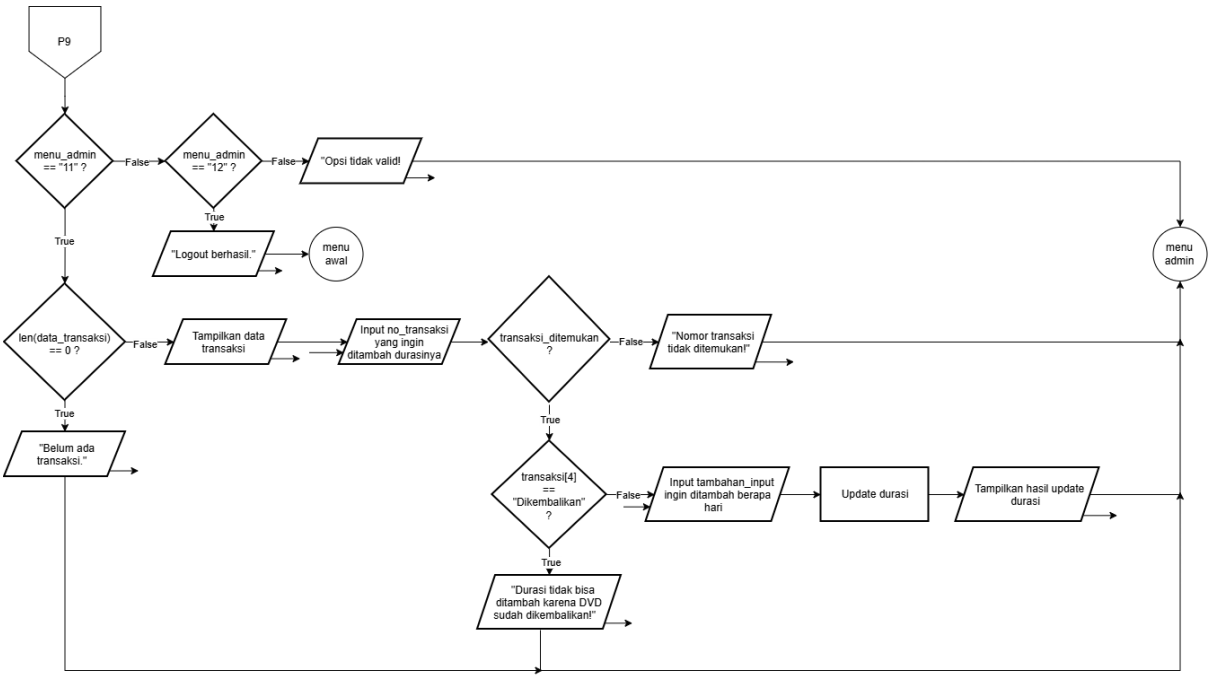

P4
menu_admin == "4" ?
False
P5
True
Tampilkan koleksi DVD
Input id_dvd yang ingin diubah
dvd_ditemukan = True ?
False
menu admin
True
Tampilkan judul, harga dan stok DVD
Input harga_baru dan stok_baru
harga_baru != "" and harga_baru bukan berupa angka ?
False
stok_baru != "" and stok_baru bukan berupa angka ?
False
harga_baru != "" and int(harga_baru) < 0 ?
False
stok_baru != "" and int(stok_baru) < 0 ?
False
Perbarui data DVD
False
"Data DVD berhasil diperbarui!"
True
"Harga harus berupa angka!"
True
"Stok harus berupa angka!"
True
"Harga tidak boleh negatif!"
True
"Stok tidak boleh negatif!"
menu admin

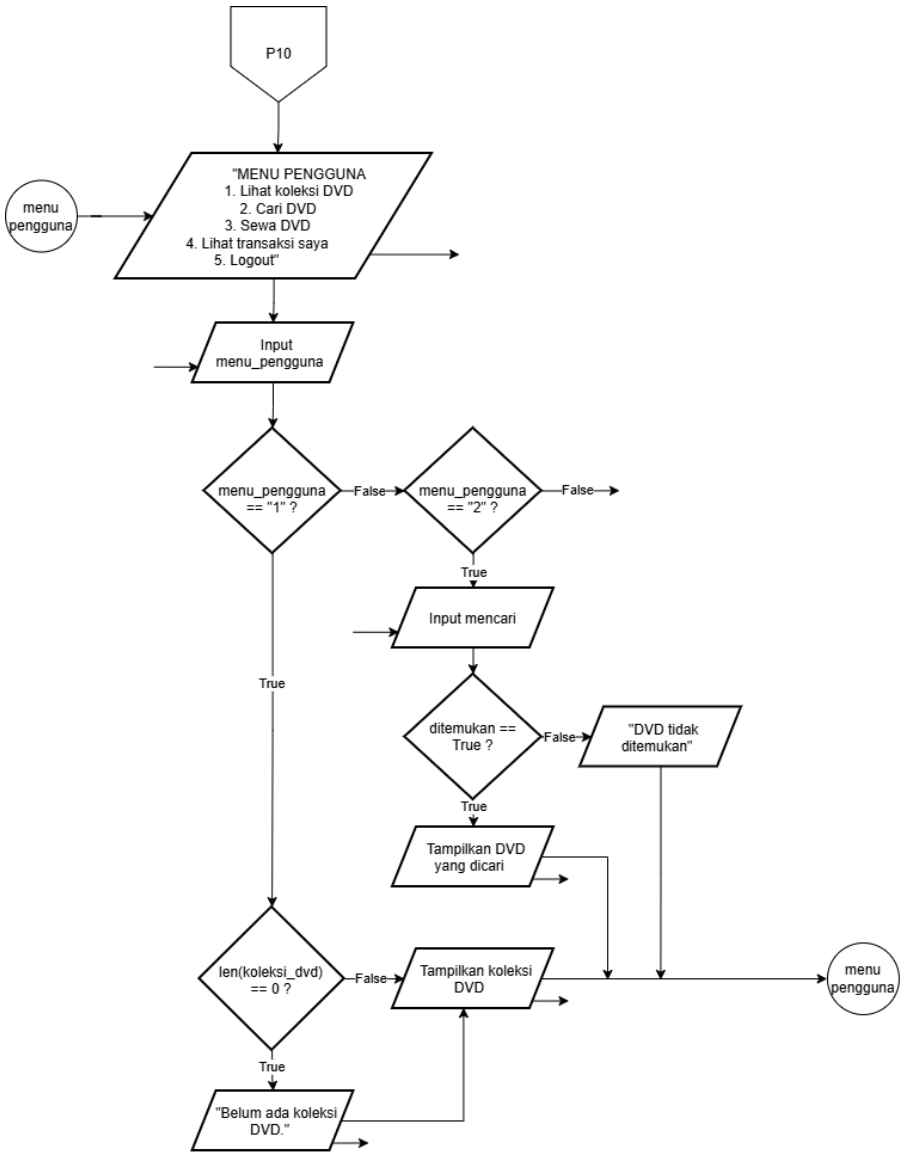

P5
menu_admin == "5" ?
False
P6
True
Tampilkan koleksi DVD
Input id_dvd yang ingin dihapus
indeks_hapus = -1
koleksi_dvd[i][0] == id_dvd ?
False
transaksi[2] == id_dvd and transaksi[4] == "Dipinjam" ?
False
indeks_hapus == -1 ?
False
Input konfirmasi ingin hapus/tidak
konfir
True
indeks_hapus = i
konfir
True
"DVD tidak bisa dihapus karena masih dipinjam!"
True
"DVD tidak ditemukan!"
konfirmasi == "ya" ?
False
konfirmasi == "tidak" ?
False
"Pilihan tidak valid! Masukkan 'ya' atau 'tidak'."
True
hapus DVD
True
"Penghapusan dibatalkan."
"DVD berhasil dihapus!"
menu admin

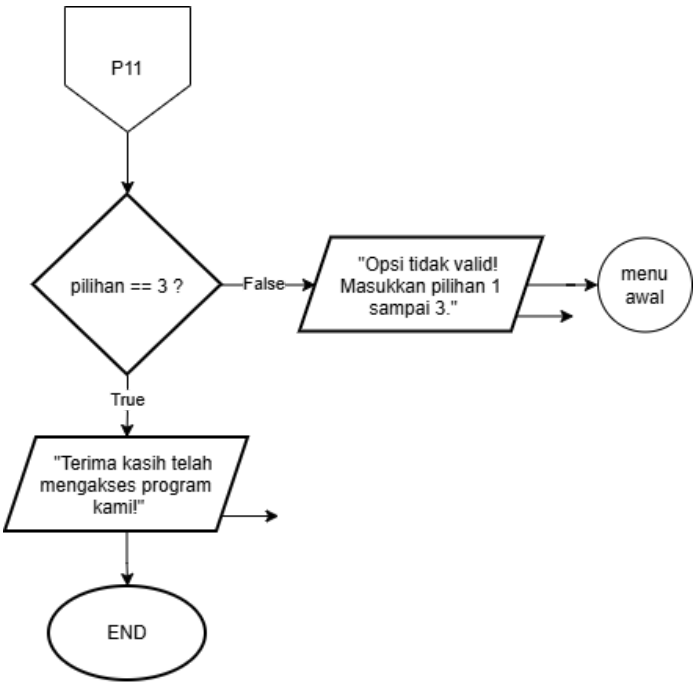

P6
menu_admin == "6" ?
False
menu_admin == "7" ?
False
P7
True
len(data_penyewa) == 0 ?
False
Tampilkan data penyewa
Input id_penyewa yang ingin diubah
penyewa_ditemukan ?
False
"Data penyewa tidak ditemukan!"
True
"Belum ada penyewa."
Input nama_baru, telepon_baru, alamat_baru
Update nama_baru, telepon_baru, alamat_baru
"Data penyewa berhasil diperbarui!"
True
len(data_penyewa) == 0 ?
False
Tampilkan data penyewa
True
"Belum ada penyewa."
menu admin


P7
menu_admin == "8" ?
False
P8
True
len(data_penyewa) == 0 ?
False
Tampilkan data penyewa
Input id_penyewa yang ingin hapus
if transaksi[1] == id_penyewa and transaksi[4] == "Dipinjam" ?
False
Input konfirmasi ingin hapus/tidak
konfirmasi == "ya" ?
False
konfirmasi == "tidak" ?
False
"Pilihan tidak valid! Masukkan 'ya' atau 'tidak'."
True
"Belum ada penyewa."
True
"Penyewa masih memiliki transaksi aktif dan tidak bisa dihapus!"
True
Hapus data penyewa
"Data penyewa berhasil dihapus!"
True
"Penghapusan dibatalkan."
menu admin


P8
menu_admin == "9" ?
False
menu_admin == "10" ?
False
P9
True
True
len(data_transaksi) == 0 ?
False
Tampilkan data transaksi
Input no_transaksi yang ingin diubah statusnya
transaksi_ditemukan ?
False
"Nomor transaksi tidak ditemukan!"
True
"Belum ada transaksi."
if transaksi[4] == "Dikembalikan":
False
transaksi[4] = "Dikembalikan"
dvd[5] += transaksi[5]
"Pengembalian berhasil diproses. Stok DVD telah ditambah."
True
"DVD pada transaksi ini sudah dikembalikan."
len(data_transaksi) == 0 ?
False
Tampilkan data transaksi
True
"Belum ada transaksi."
menu admin


P9
menu_admin == "11" ?
False
menu_admin == "12" ?
False
"Opsi tidak valid!
True
"Logout berhasil."
menu awal
menu admin
True
len(data_transaksi) == 0 ?
False
Tampilkan data transaksi
Input no_transaksi yang ingin ditambah durasinya
transaksi_ditemukan ?
False
"Nomor transaksi tidak ditemukan!"
True
"Belum ada transaksi."
transaksi[4] == "Dikembalikan" ?
False
Input tambahan_input ingin ditambah berapa hari
Update durasi
Tampilkan hasil update durasi
True
"Durasi tidak bisa ditambah karena DVD sudah dikembalikan!"


P10
menu pengguna
"MENU PENGGUNA
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD
3. Sewa DVD
4. Lihat transaksi saya
5. Logout"
Input menu_pengguna
menu_pengguna == "1" ?
False
menu_pengguna == "2" ?
False
True
Input mencari
True
ditemukan == True ?
False
"DVD tidak ditemukan"
True
Tampilkan DVD yang dicari
len(koleksi_dvd) == 0 ?
False
Tampilkan koleksi DVD
menu pengguna
True
"Belum ada koleksi DVD."


P11
pilihan == 3 ?
False
"Opsi tidak valid! Masukkan pilihan 1 sampai 3."
menu awal
True
"Terima kasih telah mengakses program kami!"
END

2. Deskripsi Singkat Program

Program Rental DVD ini merupakan program untuk mengelola koleksi DVD dan proses penyewaan secara terstruktur. Program ini memiliki fitur register dan login untuk admin maupun pengguna, melihat dan mencari koleksi DVD, menambah, mengubah, serta menghapus data DVD dan penyewa, melakukan penyewaan dan pengembalian DVD, melihat transaksi, serta menambah durasi peminjaman. Program ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, memantau stok DVD, dan membantu proses penyewaan agar lebih teratur dan efisien.

3. Source Code

A. Fitur Melihat Koleksi DVD

Fitur untuk admin dan pengguna melihat koleksi DVD yang ada di rental DVD kansasisu.

```
                if menu_admin == "1":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
==============================")
                    print("                                                    KOLEKSI
DVD")

print("================================================================================
==============================")

                    if len(koleksi_dvd) == 0:
                        print("Belum ada koleksi DVD.")

                    else:
                        for dvd in koleksi_dvd:
                            print("ID:", dvd[0], "| Judul:", dvd[1], "| Genre:",
dvd[2], "| Tahun:", dvd[3], "| Harga sewa: Rp", dvd[4], "| Stok:", dvd[5])

print("================================================================================
==============================")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

B. Fitur Mencari DVD Berdasarkan Judul

Fitur untuk admin dan pengguna mencari data DVD berdasarkan judul filmnya.

```
                elif menu_admin == "2":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
==============================")
                    print("                                                    CARI
DVD")

print("================================================================================
==============================")

                    mencari = input("Masukkan judul film yang dicari:
").strip().lower()

print("================================================================================
==============================")
                    ditemukan = False

                    for dvd in koleksi_dvd:
                        if mencari in dvd[1].lower():
                            print("ID:", dvd[0], "| Judul:", dvd[1], "| Genre:",
dvd[2], "| Tahun:", dvd[3], "| Harga: Rp", dvd[4], "| Stok:", dvd[5])

print("================================================================================
==============================")
                            ditemukan = True

                    if not ditemukan:
                        print("\nDVD tidak ditemukan!")

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

C. Fitur Menambah DVD Baru

Fitur untuk admin menambah DVD baru jika kedatangan DVD berjudul baru.

```
                elif menu_admin == "3":
                    os.system("cls")
                    print("========================================")
                    print("               TAMBAH DVD")
                    print("========================================")

                    id_dvd = input("ID DVD: ").strip().upper()
                    id_ada = False

                    for dvd in koleksi_dvd:
                        if dvd[0] == id_dvd:
                            id_ada = True
                            break

                    if id_dvd == "" or id_ada:
                        print("\nID DVD kosong atau sudah digunakan!")

                    else:
                        judul = input("Judul film: ").strip()
                        genre = input("Genre: ").strip()
                        tahun_input = input("Tahun rilis: ").strip()
                        harga_input = input("Harga sewa (angka): Rp").strip()
                        stok_input = input("Stok (angka): ").strip()

                        if judul == "" or genre == "":
                            print("\nJudul dan genre tidak boleh kosong!")

                        elif not tahun_input.isdigit() or not
harga_input.isdigit() or not stok_input.isdigit():
                            print("\nTahun, harga, dan stok harus berupa
angka!")

                        elif int(tahun_input) < 1888 or int(harga_input) < 0 or
int(stok_input) < 0:
                            print("\nTahun atau harga atau stok yang anda
masukkan tidak valid!")

                        else:
                            koleksi_dvd.append([id_dvd, judul, genre,
int(tahun_input), int(harga_input), int(stok_input)])
                            print("\nDVD berhasil ditambahkan!")

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

D. Fitur Mengubah Data DVD

Fitur untuk admin mengubah harga atau stok atau keduanya pada satu DVD yang dituju.

```
                elif menu_admin == "4":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
==============================")
                    print("                                                UBAH DATA
DVD")

print("================================================================================
==============================")

                    for dvd in koleksi_dvd:
                        print("ID:", dvd[0], "| Judul:", dvd[1], "| Genre:",
dvd[2], "| Tahun:", dvd[3], "| Harga sewa: Rp", dvd[4], "| Stok:", dvd[5])

print("================================================================================
==============================")

                    id_dvd = input("Masukkan ID DVD yang ingin diubah:
").strip().upper()
                    dvd_ditemukan = False

                    for dvd in koleksi_dvd:
                        if dvd[0] == id_dvd:
                            dvd_ditemukan = True

                            print("\nJudul:", dvd[1], "| Harga saat ini: Rp",
dvd[4], "| Stok saat ini:", dvd[5])

                            harga_baru = input("\nHarga baru (Enter jika tidak
ingin diubah): ").strip()
                            stok_baru = input("Stok baru (Enter jika tidak ingin
diubah): ").strip()

                            if harga_baru != "" and not harga_baru.isdigit():
                                print("\nHarga harus berupa angka!")

                            elif stok_baru != "" and not stok_baru.isdigit():
                                print("\nStok harus berupa angka!")

                            elif harga_baru != "" and int(harga_baru) < 0:
                                print("\nHarga tidak boleh negatif!")

                            elif stok_baru != "" and int(stok_baru) < 0:
```

```
                            print("\nStok tidak boleh negatif!")

                        else:
                            if harga_baru != "":
                                dvd[4] = int(harga_baru)
                            if stok_baru != "":
                                dvd[5] = int(stok_baru)
                            print("\nData DVD berhasil diperbarui!")

                        break

                if not dvd_ditemukan:
                    print("\nDVD tidak ditemukan!")

                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

E. Fitur Menghapus DVD

Fitur untuk admin menghapus DVD jika sudah tidak tersedia lagi di rental DVD kansasisu.

```
            elif menu_admin == "5":
                os.system("cls")

print("================================================================================
============================")
                print("                                                HAPUS
DVD")

print("================================================================================
============================")

                for dvd in koleksi_dvd:
                    print("ID:", dvd[0], "| Judul:", dvd[1], "| Genre:",
dvd[2], "| Tahun:", dvd[3], "| Harga sewa: Rp", dvd[4], "| Stok:", dvd[5])

print("================================================================================
============================")

                id_dvd = input("ID DVD yang ingin dihapus:
").strip().upper()
                indeks_hapus = -1
                dvd_dipinjam = False

                for i in range(len(koleksi_dvd)):
                    if koleksi_dvd[i][0] == id_dvd:
                        indeks_hapus = i
                        break

                for transaksi in data_transaksi:
                    if transaksi[2] == id_dvd and transaksi[4] ==
```

```
"Dipinjam":
                            dvd_dipinjam = True

                    if indeks_hapus == -1:
                        print("\nDVD tidak ditemukan!")

                    elif dvd_dipinjam:
                        print("\nDVD tidak bisa dihapus karena masih dipinjam!")

                    else:
                        while True:
                            konfirmasi = input("\nYakin hapus DVD ini?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                            if konfirmasi == "ya":
                                del koleksi_dvd[indeks_hapus]
                                print("\nDVD berhasil dihapus!")
                                break

                            elif konfirmasi == "tidak":
                                print("\nPenghapusan dibatalkan.")
                                break

                            else:
                                print("\nPilihan tidak valid! Masukkan 'ya' atau
'tidak'.")
                                continue

                    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

F. Fitur Melihat, Mengubah dan Menghapus Data Penyewa

Fitur untuk admin melihat, mengubah, dan menghapus data penyewa jika diperlukan.

```
            elif menu_admin == "6":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                       DATA PENYEWA")

print("============================================================")

                    if len(data_penyewa) == 0:
                        print("Belum ada penyewa.")
                    else:
                        for penyewa in data_penyewa:
                            print("ID:", penyewa[0], "| Nama:", penyewa[1], "|
Telepon:", penyewa[2], "| Alamat:", penyewa[3])

print("============================================================")
```

```
                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")

                elif menu_admin == "7":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                    UBAH DATA PENYEWA")

print("============================================================")

                    if len(data_penyewa) == 0:
                        print("Belum ada penyewa.")

                    else:
                        for penyewa in data_penyewa:
                            print("ID:", penyewa[0], "| Nama:", penyewa[1], "|
Telepon:", penyewa[2], "| Alamat:", penyewa[3])

print("============================================================")

                        id_penyewa = input("ID penyewa yang ingin diubah:
").strip().upper()
                        penyewa_ditemukan = False

                        for penyewa in data_penyewa:
                            if penyewa[0] == id_penyewa:
                                penyewa_ditemukan = True
                                nama_baru = input("\nNama baru (Enter jika tidak
ingin diubah): ").strip()
                                telepon_baru = input("Nomor telepon baru (Enter
jika tidak ingin diubah): ").strip()
                                alamat_baru = input("Alamat baru (Enter jika
tidak ingin diubah): ").strip()

                                if nama_baru != "":
                                    penyewa[1] = nama_baru

                                if telepon_baru != "":
                                    penyewa[2] = telepon_baru

                                if alamat_baru != "":
                                    penyewa[3] = alamat_baru

                                print("\nData penyewa berhasil diperbarui!")
                                break

                        if not penyewa_ditemukan:
                            print("\nData penyewa tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

```
                elif menu_admin == "8":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                    HAPUS DATA PENYEWA")

print("============================================================")

                    if len(data_penyewa) == 0:
                        print("Belum ada penyewa.")

                    else:
                        for penyewa in data_penyewa:
                            print("ID:", penyewa[0], "| Nama:", penyewa[1], "|
Telepon:", penyewa[2], "| Alamat:", penyewa[3])

print("============================================================")

                        id_penyewa = input("ID penyewa yang ingin dihapus:
").strip().upper()
                        indeks_hapus = -1
                        masih_meminjam = False

                        for i in range(len(data_penyewa)):
                            if data_penyewa[i][0] == id_penyewa:
                                indeks_hapus = i
                                break

                        for transaksi in data_transaksi:
                            if transaksi[1] == id_penyewa and transaksi[4] ==
"Dipinjam":
                                masih_meminjam = True

                        if indeks_hapus == -1:
                            print("\nData penyewa tidak ditemukan!")

                        elif masih_meminjam:
                            print("\nPenyewa masih memiliki transaksi aktif dan
tidak bisa dihapus!")

                        else:
                            while True:
                                konfirmasi = input("\nYakin hapus data penyewa?
(ya/tidak): ").strip().lower()
                                if konfirmasi == "ya":
                                    del data_penyewa[indeks_hapus]
                                    print("\nData penyewa berhasil dihapus!")
                                    break

                                elif konfirmasi == "tidak":
                                    print("\nPenghapusan dibatalkan.")
```

```
                                    break

                                else:
                                    print("\nPilihan tidak valid! Masukkan 'ya'
atau 'tidak'.")
                                    continue

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

G. Fitur Melihat Semua Transaksi

Fitur untuk admin melihat semua transaksi yang ada di rentalnya.

```
                elif menu_admin == "9":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                    SEMUA TRANSAKSI")

print("============================================================")

                    if len(data_transaksi) == 0:
                        print("Belum ada transaksi.")

                    else:
                        for transaksi in data_transaksi:
                            print("No:", transaksi[0], "| ID Penyewa:",
transaksi[1], "| ID DVD:", transaksi[2], "| Durasi sewa:", transaksi[3], "|
Status:", transaksi[4], "| Jumlah:", transaksi[5])

print("============================================================")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

H. Fitur Mengubah Status Peminjaman

Fitur untuk admin mengubah status peminjaman dari dipinjam menjadi dikembalikan jika ada yang telah mengembalikan DVD yang dipinjam.

```
                elif menu_admin == "10":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                    PENGEMBALIAN DVD")

print("============================================================")

                    if len(data_transaksi) == 0:
                        print("Belum ada transaksi.")

                    else:
```

```
                        for transaksi in data_transaksi:
                            print("No:", transaksi[0], "| ID Penyewa:",
transaksi[1], "| ID DVD:", transaksi[2], "| Durasi sewa:", transaksi[3], "|
Status:", transaksi[4], "| Jumlah:", transaksi[5])

print("============================================================")

                        no_transaksi = input("Nomor transaksi:
").strip().upper()
                        transaksi_ditemukan = False

                        for transaksi in data_transaksi:
                            if transaksi[0] == no_transaksi:
                                transaksi_ditemukan = True

                                if transaksi[4] == "Dikembalikan":
                                    print("\nDVD pada transaksi ini sudah
dikembalikan.")

                                else:
                                    transaksi[4] = "Dikembalikan"

                                    for dvd in koleksi_dvd:
                                        if dvd[0] == transaksi[2]:
                                            dvd[5] += transaksi[5]
                                            break

                                    print("\nPengembalian berhasil diproses.
Stok DVD telah ditambah.")

                                break

                        if not transaksi_ditemukan:
                            print("\nNomor transaksi tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
```

I. Fitur Menambah Durasi Peminjaman DVD

Fitur untuk admin menambah durasi peminjaman DVD jika penyewa ada yang meminta untuk diperpanjang.

```
                elif menu_admin == "11":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("              MENAMBAH DURASI PEMINJAMAN DVD")

print("============================================================")

                    if len(data_transaksi) == 0:
```

```
                        print("Belum ada transaksi.")

                    else:
                        for transaksi in data_transaksi:
                            print("No:", transaksi[0], "| ID Penyewa:",
transaksi[1], "| ID DVD:", transaksi[2], "| Durasi sewa:", transaksi[3], "|
Status:", transaksi[4], "| Jumlah:", transaksi[5])

print("============================================================")

                        no_transaksi = input("Nomor transaksi:
").strip().upper()

                        transaksi_ditemukan = False

                        for transaksi in data_transaksi:
                            if transaksi[0] == no_transaksi:
                                transaksi_ditemukan = True

                                if transaksi[4] == "Dikembalikan":
                                    print("\nDurasi tidak bisa ditambah karena
DVD sudah dikembalikan!")

                                else:
                                    tambahan_input = input("Tambahan durasi
peminjaman (hari): ").strip()

                                    if not tambahan_input.isdigit():
                                        print("Tambahan durasi harus berupa
angka positif!")

                                    elif int(tambahan_input) <= 0:
                                        print("Tambahan durasi harus lebih dari
0!")

                                    else:
                                        durasi_lama =
int(transaksi[3].split()[0])
                                        tambahan_durasi = int(tambahan_input)
                                        durasi_total = (durasi_lama +
tambahan_durasi)
                                        transaksi[3] = (str(durasi_total) + "
hari")

                                        print("\nDurasi peminjaman berhasil
ditambah!")
                                        print("Durasi sebelumnya:", durasi_lama,
"hari")
                                        print("Tambahan durasi:",
tambahan_durasi, "hari")
                                        print("Total durasi sekarang:",
```

```
durasi_total, "hari")

                                break

                        if not transaksi_ditemukan:
                            print("Nomor transaksi tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

J. Fitur Menyewa DVD

Fitur untuk pengguna jika ingin menyewa DVD tertentu di rental DVD kansasisu.

```
                elif menu_pengguna == "3":
                    os.system("cls")

print("================================================================================
================================")
                    print("                                                SEWA
DVD")

print("================================================================================
================================")

                    for dvd in koleksi_dvd:
                        print("ID:", dvd[0], "| Judul:", dvd[1], "| Genre:",
dvd[2], "| Tahun:", dvd[3], "| Harga sewa: Rp", dvd[4], "| Stok:", dvd[5])

print("================================================================================
================================")

                    id_dvd = input("ID DVD yang ingin disewa:
").strip().upper()
                    dvd_ditemukan = False

                    for dvd in koleksi_dvd:
                        if dvd[0] == id_dvd:
                            dvd_ditemukan = True

                            print("\nJudul:", dvd[1])
                            print("Harga sewa per DVD per hari: Rp", dvd[4])
                            print("Stok tersedia:", dvd[5])

                            jumlah_input = input("\nJumlah DVD yang ingin
disewa: ").strip()

                            if not jumlah_input.isdigit() or
```

```
int(jumlah_input) <= 0:
                                print("Jumlah sewa harus berupa angka
positif!")

                            elif int(jumlah_input) > dvd[5]:
                                print("Stok DVD tidak cukup!")

                            else:
                                durasi_input = input("Durasi sewa (hari):
").strip()

                                if not durasi_input.isdigit() or
int(durasi_input) <= 0:
                                    print("Durasi harus berupa angka
positif!")

                                else:
                                    durasi_sewa = int(durasi_input)
                                    nama_penyewa = input("Nama lengkap:
").strip()
                                    telepon = input("Nomor telepon:
").strip()
                                    alamat = input("Alamat: ").strip()

                                    if nama_penyewa == "" or telepon == ""
or alamat == "":
                                        print("Data penyewa tidak boleh
kosong!")

                                    else:
                                        id_penyewa = "Z" +
str(nomor_penyewa)

                                        if nomor_penyewa < 10:
                                            id_penyewa = "Z00" +
str(nomor_penyewa)

                                        elif nomor_penyewa < 100:
                                            id_penyewa = "Z0" +
str(nomor_penyewa)

                                        id_transaksi = "Y" +
str(nomor_transaksi)

                                        if nomor_transaksi < 10:
                                            id_transaksi = "Y00" +
str(nomor_transaksi)
```

```
                                        elif nomor_transaksi < 100:
                                            id_transaksi = "Y0" +
str(nomor_transaksi)

                                        data_penyewa.append([id_penyewa,
nama_penyewa, telepon, alamat, username])

                                        data_transaksi.append([id_transaksi,
id_penyewa, id_dvd, str(durasi_sewa) + " hari", "Dipinjam",
int(jumlah_input), username])

                                        dvd[5] -= int(jumlah_input)

                                        total_harga = dvd[4] *
int(jumlah_input) * durasi_sewa

                                        nomor_penyewa += 1
                                        nomor_transaksi += 1

                                        print("\nPenyewaan berhasil!")
                                        print("Nomor transaksi:",
id_transaksi)
                                        print("Durasi sewa:", durasi_sewa,
"hari")
                                        print("Total harga sewa: Rp",
total_harga)


                            break

                    if not dvd_ditemukan:
                        print("DVD tidak ditemukan!")

                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

K. Fitur Melihat Transaksi Saya

Fitur untuk pengguna melihat riwayat transaksi yang telah dilakukannya di rental DVD kansasisu.

```
                elif menu_pengguna == "4":
                    os.system("cls")

print("============================================================")
                    print("                       TRANSAKSI SAYA")

print("============================================================")
                    transaksi_pengguna = False
```

```
                    for transaksi in data_transaksi:
                        if transaksi[6] == username:
                            print("No:", transaksi[0], "| ID Penyewa:",
transaksi[1], "| ID DVD:", transaksi[2], "| Durasi sewa:", transaksi[3], "|
Status:", transaksi[4], "| Jumlah:", transaksi[5])
                            transaksi_pengguna = True

print("============================================================")

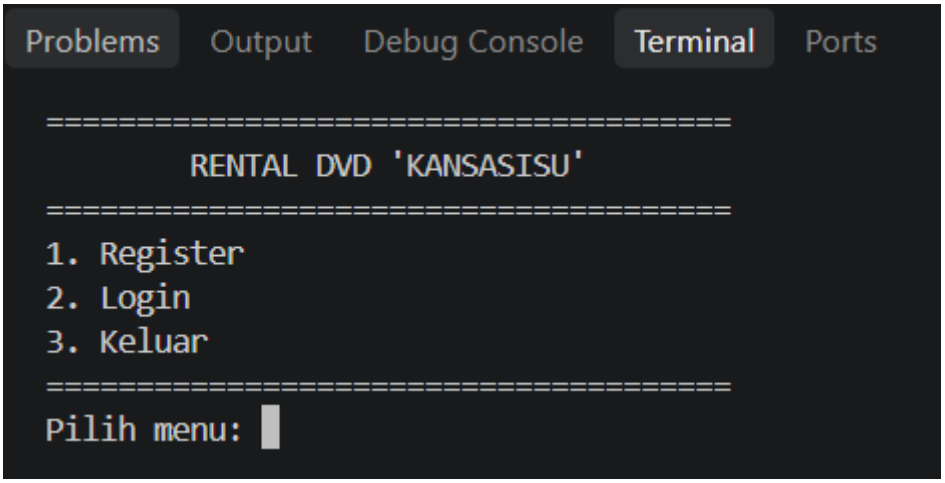
                    if not transaksi_pengguna:
                        print("Kamu belum memiliki transaksi.")

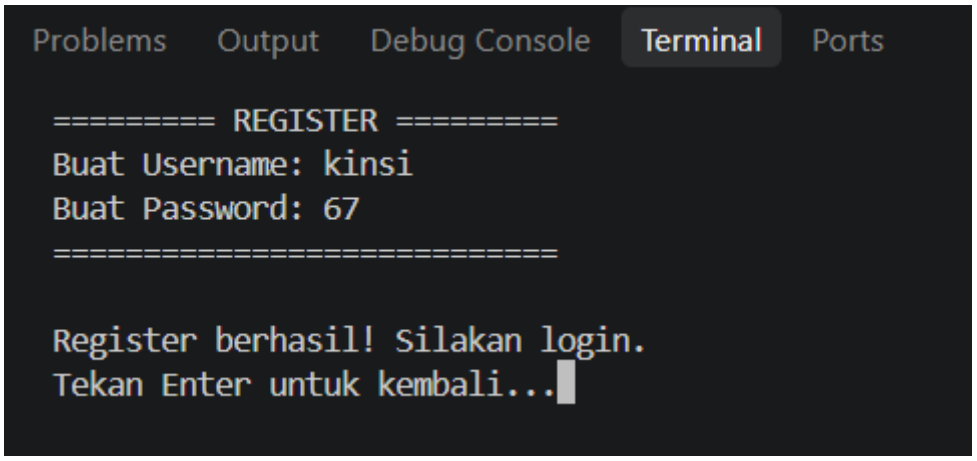
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

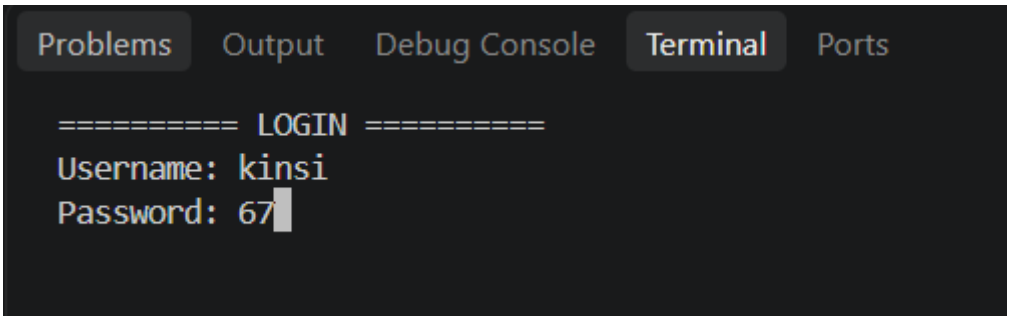
                elif menu_pengguna == "5":
                    os.system("cls")
                    print("Logout berhasil.")
                    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")
                    break

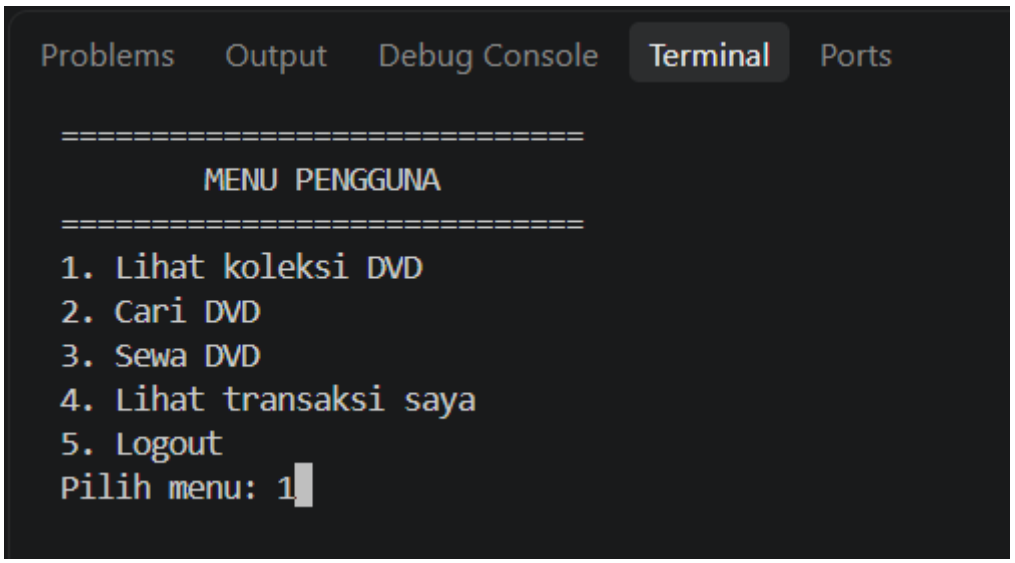
                else:
                    print("\nOpsi tidak valid! Masukkan pilihan 1 sampai 5.")
                    input("Tekan Enter untuk mencoba lagi...")
```

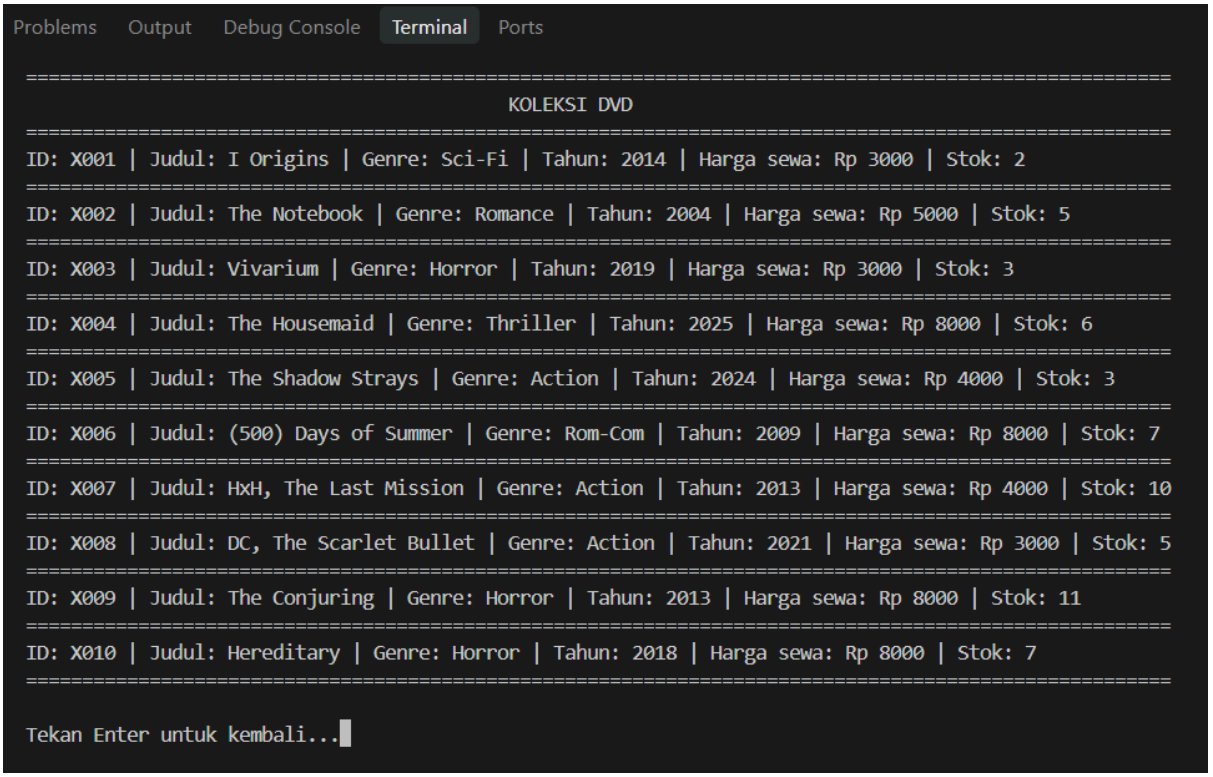
4. Hasil Output



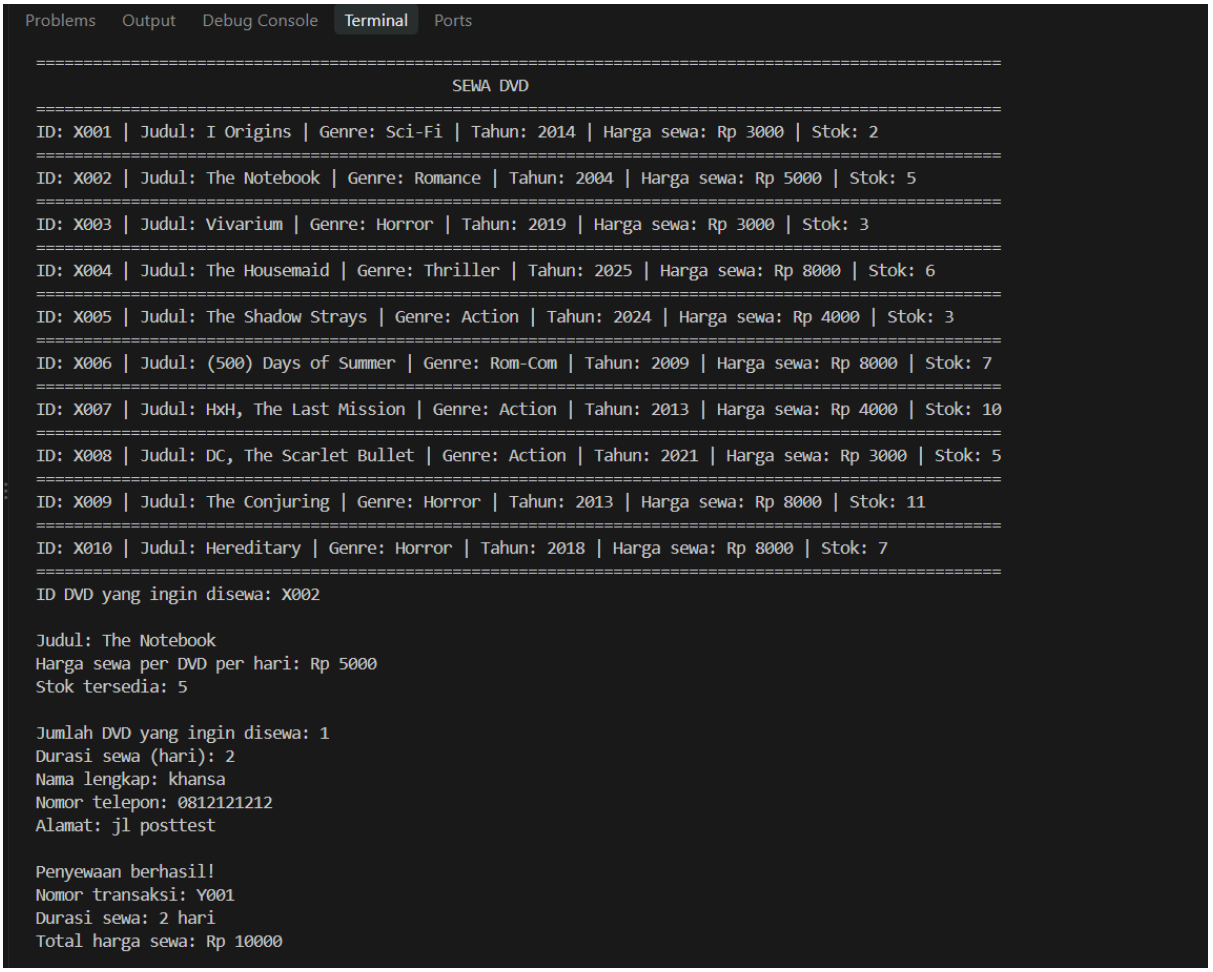


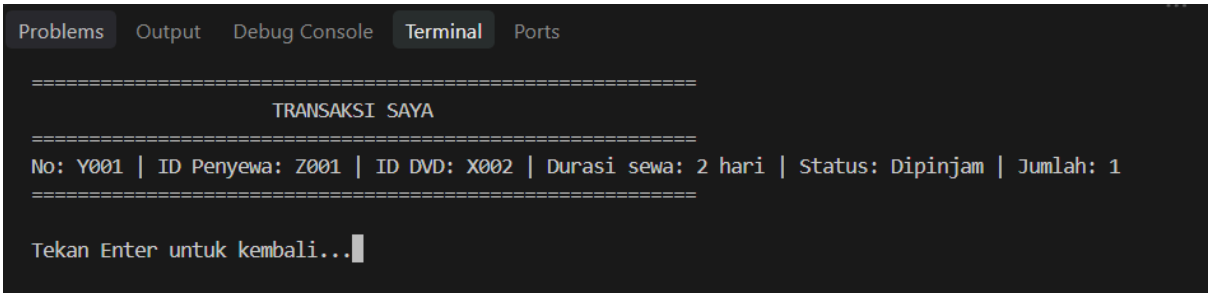


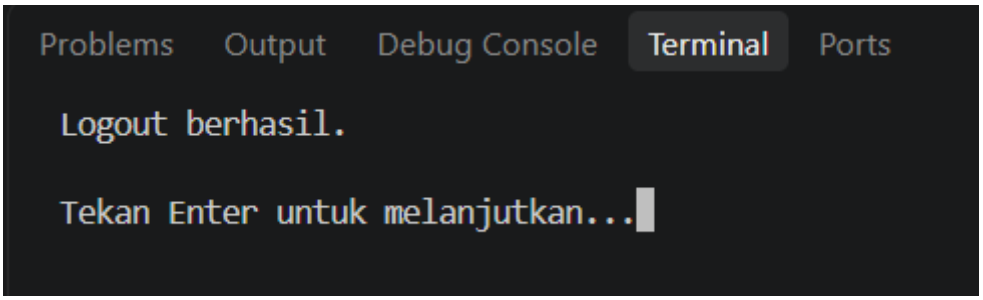

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
==========
MENU PENGGUNA
==========
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD
3. Sewa DVD
4. Lihat transaksi saya
5. Logout
Pilih menu: 1

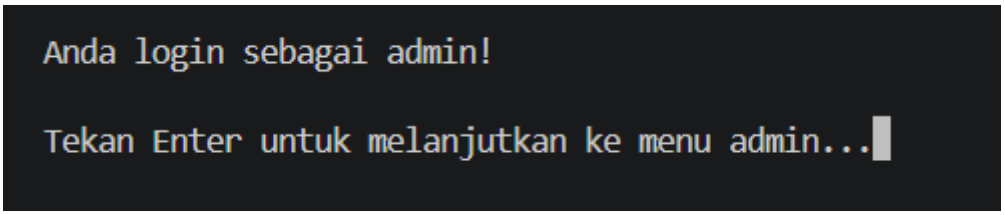

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
KOLEKSI DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 5
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
Tekan Enter untuk kembali...

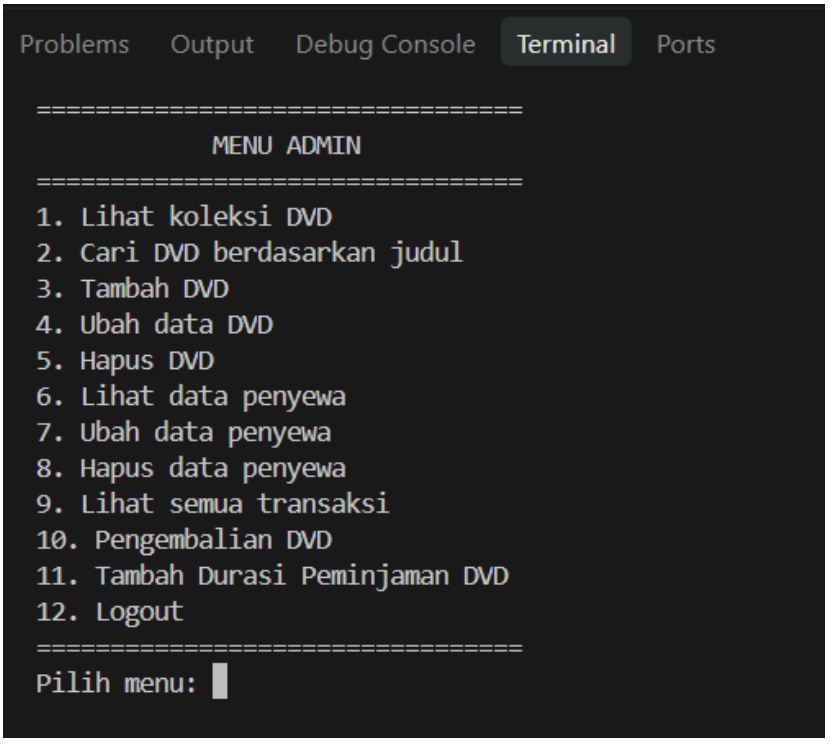

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
==========
CARI DVD
==========
Masukkan judul film yang dicari: i origins
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga: Rp 3000 | Stok: 2
Tekan Enter untuk kembali...


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
SEWA DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 5
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID DVD yang ingin disewa: X002
Judul: The Notebook
Harga sewa per DVD per hari: Rp 5000
Stok tersedia: 5
Jumlah DVD yang ingin disewa: 1
Durasi sewa (hari): 2
Nama lengkap: khansa
Nomor telepon: 0812121212
Alamat: jl posttest
Penyewaan berhasil!
Nomor transaksi: Y001
Durasi sewa: 2 hari
Total harga sewa: Rp 10000


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
TRANSAKSI SAYA
No: Y001 | ID Penyewa: Z001 | ID DVD: X002 | Durasi sewa: 2 hari | Status: Dipinjam | Jumlah: 1
Tekan Enter untuk kembali...

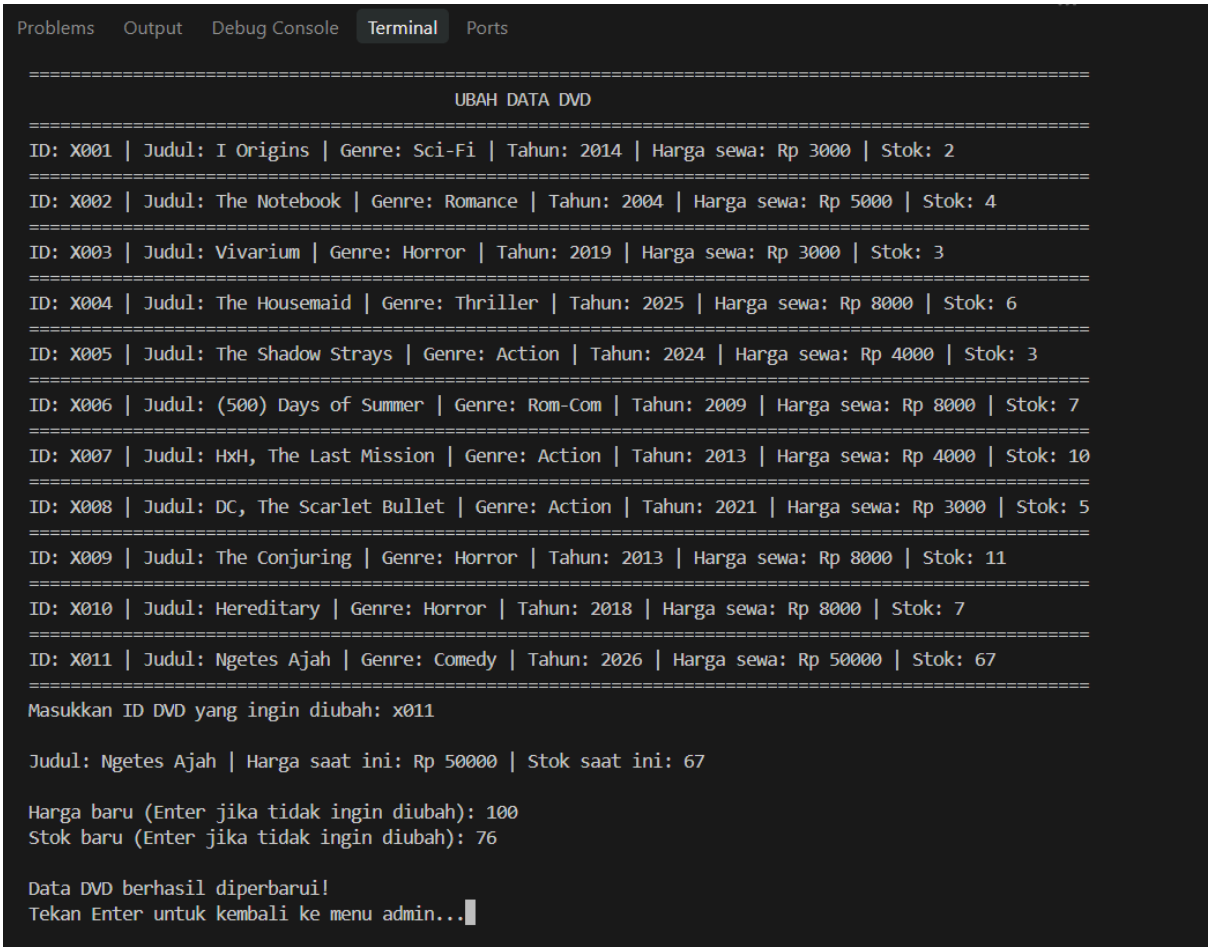

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Logout berhasil.
Tekan Enter untuk melanjutkan...


Anda login sebagai admin!
Tekan Enter untuk melanjutkan ke menu admin...


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
MENU ADMIN
1. Lihat koleksi DVD
2. Cari DVD berdasarkan judul
3. Tambah DVD
4. Ubah data DVD
5. Hapus DVD
6. Lihat data penyewa
7. Ubah data penyewa
8. Hapus data penyewa
9. Lihat semua transaksi
10. Pengembalian DVD
11. Tambah Durasi Peminjaman DVD
12. Logout
Pilih menu:


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
==========
TAMBAH DVD
==========
ID DVD: X011
Judul film: Ngetes Ajah
Genre: Comedy
Tahun rilis: 2026
Harga sewa (angka): Rp50000
Stok (angka): 67
DVD berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

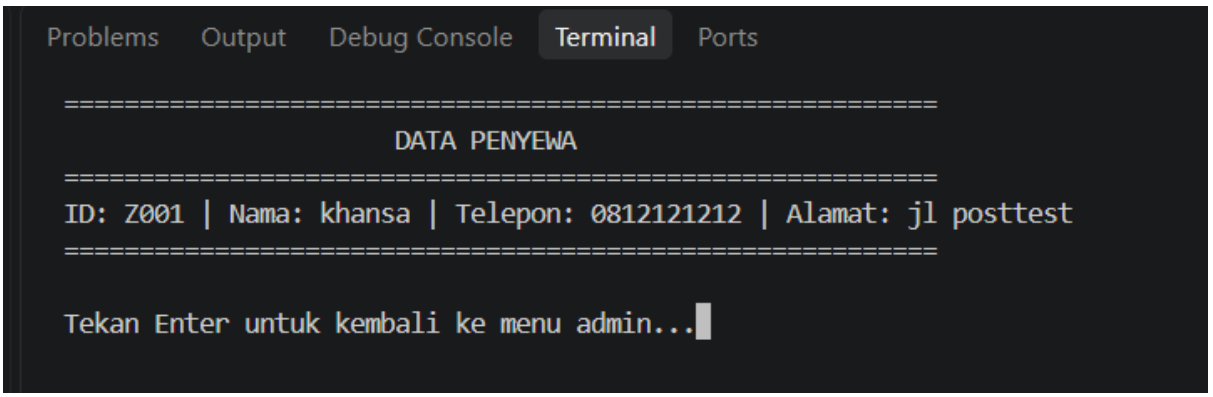

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
KOLEKSI DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 4
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X011 | Judul: Ngetes Ajah | Genre: Comedy | Tahun: 2026 | Harga sewa: Rp 50000 | Stok: 67
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

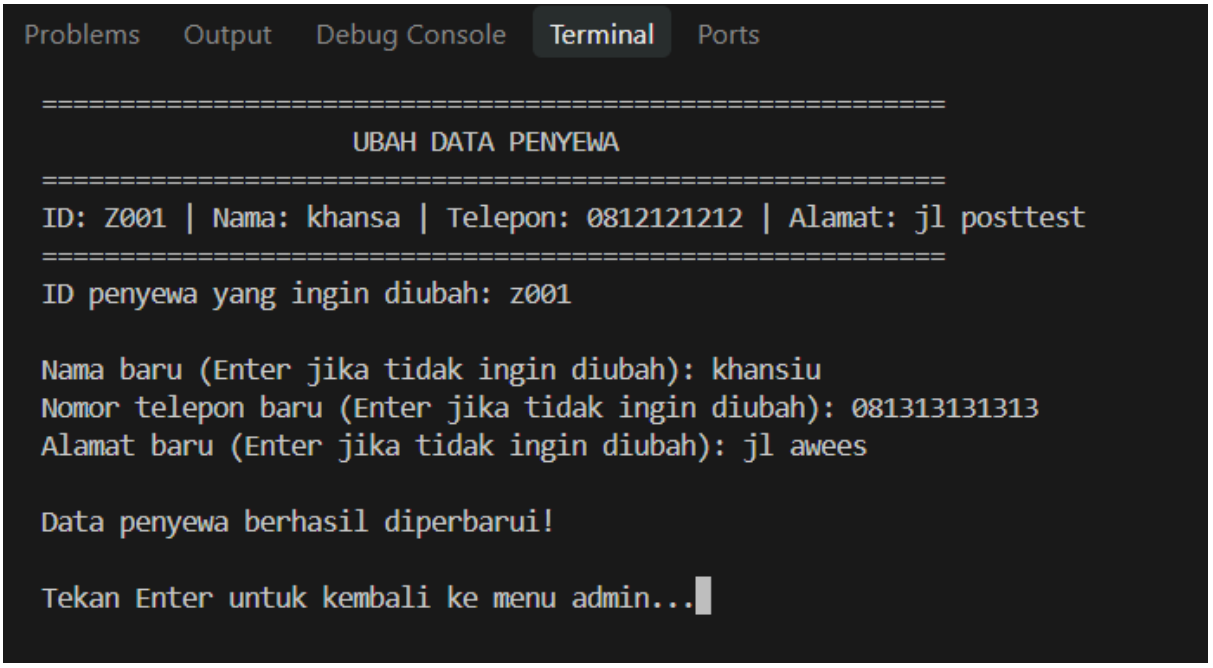

Problems Output Debug Console Terminal Ports
UBAH DATA DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 4
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X011 | Judul: Ngetes Ajah | Genre: Comedy | Tahun: 2026 | Harga sewa: Rp 50000 | Stok: 67
Masukkan ID DVD yang ingin diubah: x011
Judul: Ngetes Ajah | Harga saat ini: Rp 50000 | Stok saat ini: 67
Harga baru (Enter jika tidak ingin diubah): 100
Stok baru (Enter jika tidak ingin diubah): 76
Data DVD berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

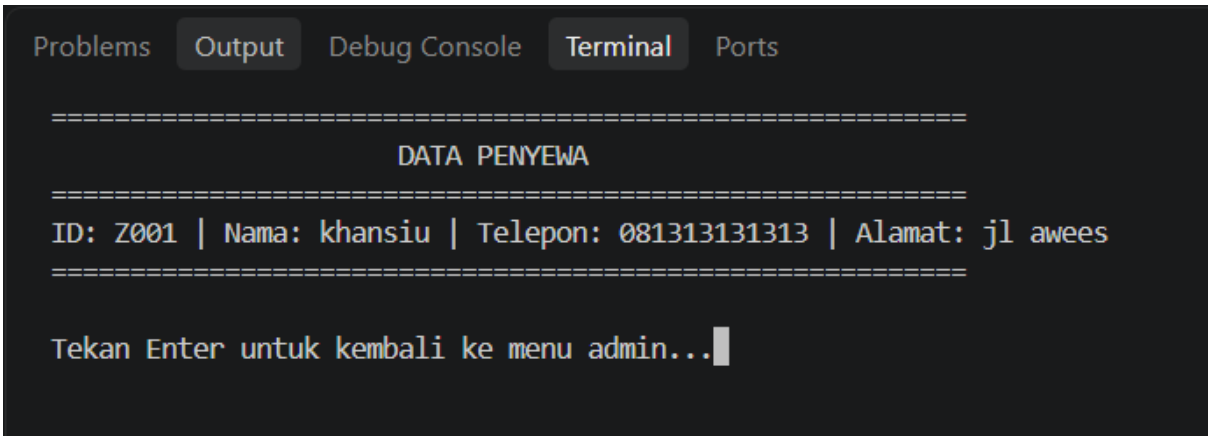

Problems Output Debug Console Terminal Ports
KOLEKSI DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 4
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X011 | Judul: Ngetes Ajah | Genre: Comedy | Tahun: 2026 | Harga sewa: Rp 100 | Stok: 76
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

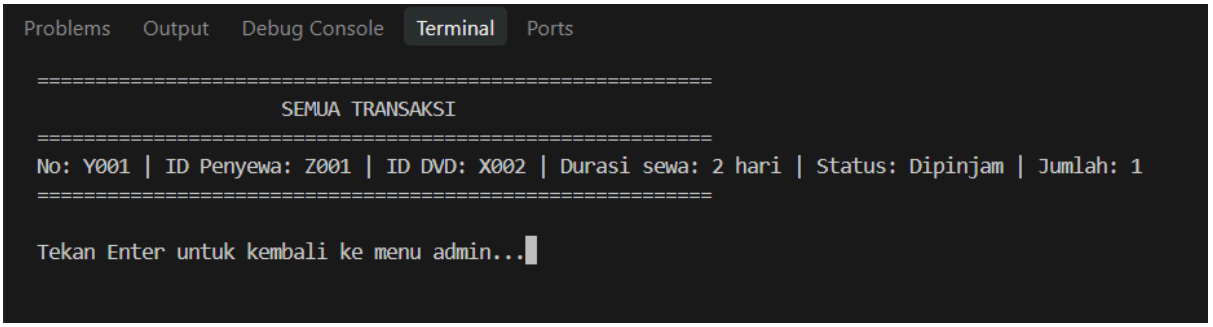

Problems Output Debug Console Terminal Ports
HAPUS DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 4
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X011 | Judul: Ngetes Ajah | Genre: Comedy | Tahun: 2026 | Harga sewa: Rp 100 | Stok: 76
ID DVD yang ingin dihapus: x011
Yakin hapus DVD ini? (ya/tidak): ya
DVD berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

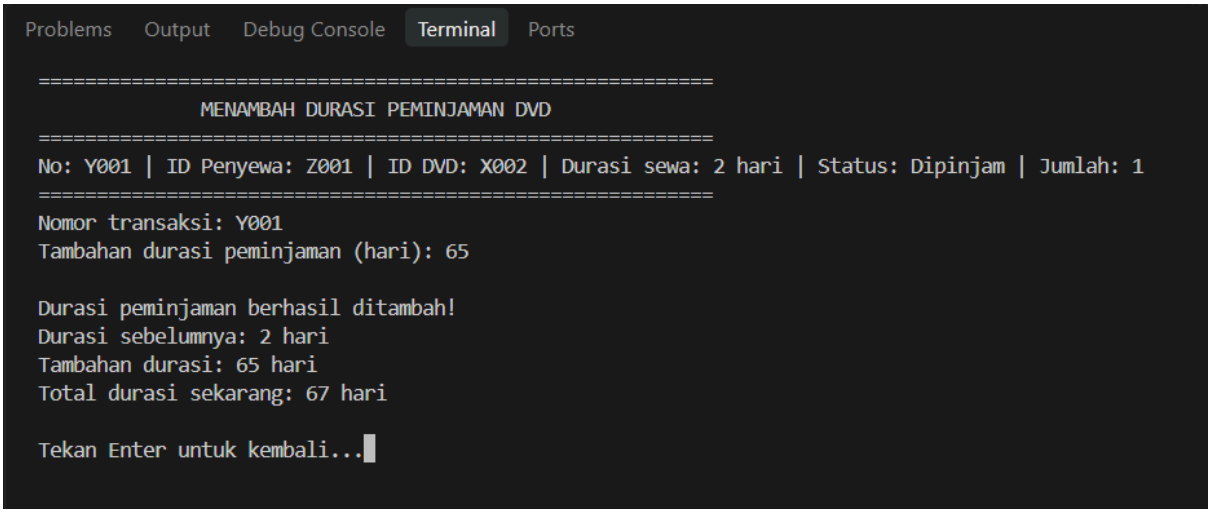

Problems Output Debug Console Terminal Ports
KOLEKSI DVD
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 2
ID: X002 | Judul: The Notebook | Genre: Romance | Tahun: 2004 | Harga sewa: Rp 5000 | Stok: 4
ID: X003 | Judul: Vivarium | Genre: Horror | Tahun: 2019 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 3
ID: X004 | Judul: The Housemaid | Genre: Thriller | Tahun: 2025 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 6
ID: X005 | Judul: The Shadow Strays | Genre: Action | Tahun: 2024 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 3
ID: X006 | Judul: (500) Days of Summer | Genre: Rom-Com | Tahun: 2009 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
ID: X007 | Judul: HxH, The Last Mission | Genre: Action | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 4000 | Stok: 10
ID: X008 | Judul: DC, The Scarlet Bullet | Genre: Action | Tahun: 2021 | Harga sewa: Rp 3000 | Stok: 5
ID: X009 | Judul: The Conjuring | Genre: Horror | Tahun: 2013 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 11
ID: X010 | Judul: Hereditary | Genre: Horror | Tahun: 2018 | Harga sewa: Rp 8000 | Stok: 7
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
DATA PENYEWA
ID: Z001 | Nama: khansa | Telepon: 0812121212 | Alamat: jl posttest
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

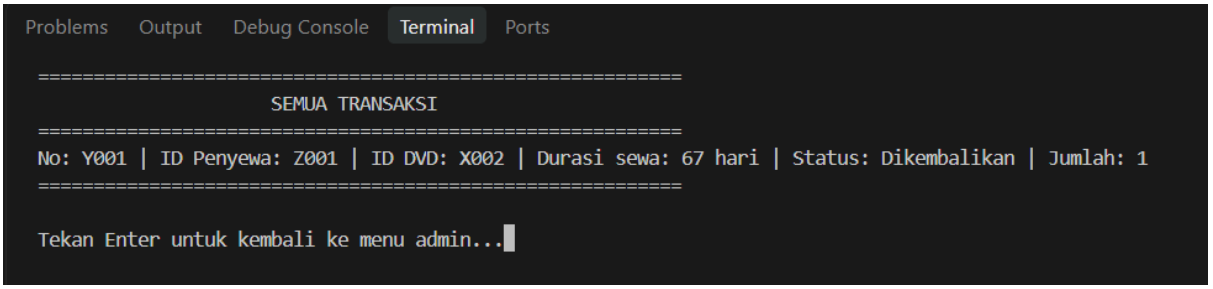

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
UBAH DATA PENYEWA
ID: Z001 | Nama: khansa | Telepon: 0812121212 | Alamat: jl posttest
ID penyewa yang ingin diubah: z001
Nama baru (Enter jika tidak ingin diubah): khansiu
Nomor telepon baru (Enter jika tidak ingin diubah): 081313131313
Alamat baru (Enter jika tidak ingin diubah): jl awees
Data penyewa berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

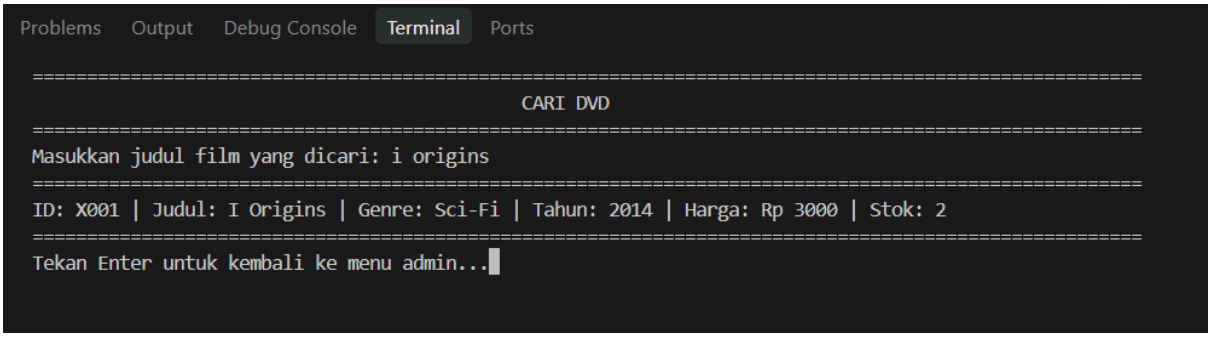

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
DATA PENYEWA
ID: Z001 | Nama: khansiu | Telepon: 081313131313 | Alamat: jl awees
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

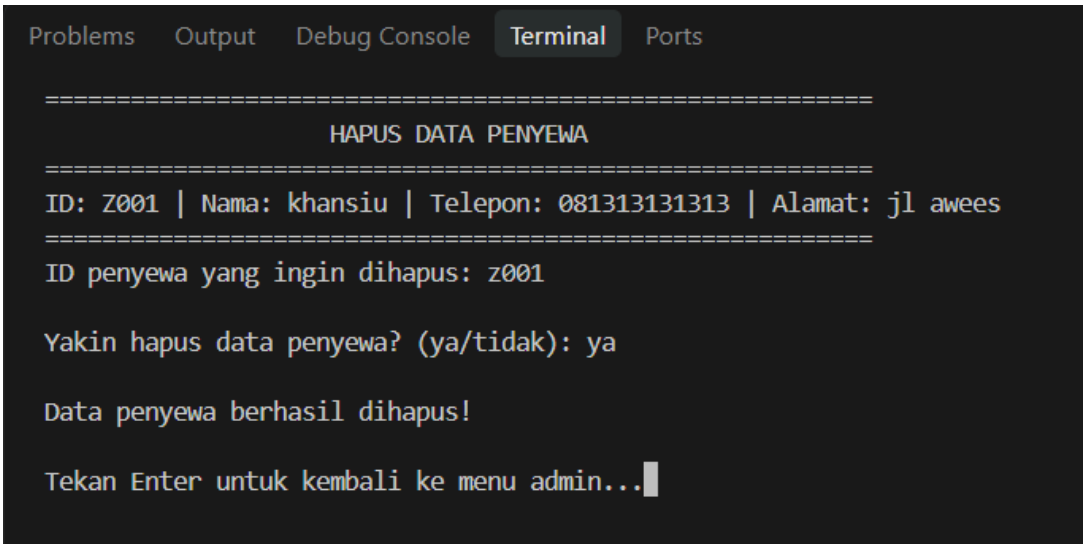

Problems Output Debug Console Terminal Ports
SEMUA TRANSAKSI
No: Y001 | ID Penyewa: Z001 | ID DVD: X002 | Durasi sewa: 2 hari | Status: Dipinjam | Jumlah: 1
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

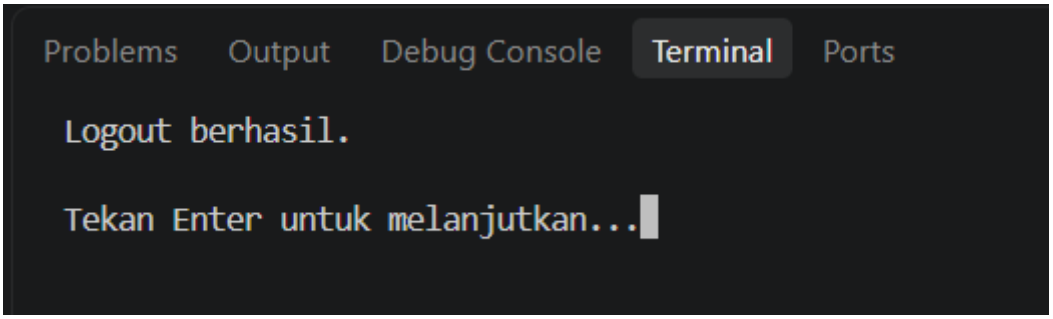

Problems Output Debug Console Terminal Ports
MENAMBAH DURASI PEMINJAMAN DVD
No: Y001 | ID Penyewa: Z001 | ID DVD: X002 | Durasi sewa: 2 hari | Status: Dipinjam | Jumlah: 1
Nomor transaksi: Y001
Tambahan durasi peminjaman (hari): 65
Durasi peminjaman berhasil ditambah!
Durasi sebelumnya: 2 hari
Tambahan durasi: 65 hari
Total durasi sekarang: 67 hari
Tekan Enter untuk kembali...

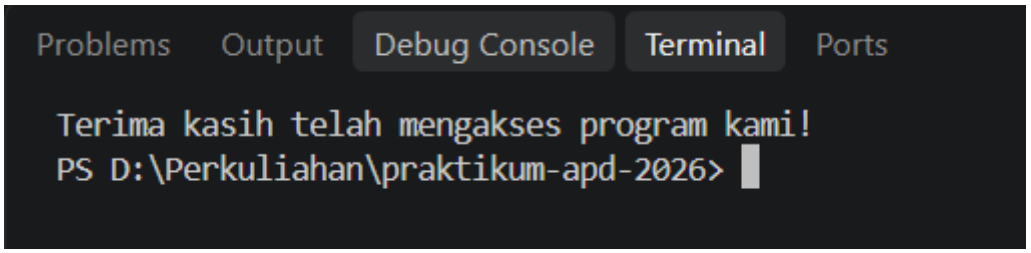

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PENGEMBALIAN DVD
No: Y001 | ID Penyewa: Z001 | ID DVD: X002 | Durasi sewa: 67 hari | Status: Dipinjam | Jumlah: 1
Nomor transaksi: y001
Pengembalian berhasil diproses. Stok DVD telah ditambah.
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...


Problems Output Debug Console Terminal Ports
SEMUA TRANSAKSI
No: Y001 | ID Penyewa: Z001 | ID DVD: X002 | Durasi sewa: 67 hari | Status: Dikembalikan | Jumlah: 1
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
CARI DVD
Masukkan judul film yang dicari: i origins
ID: X001 | Judul: I Origins | Genre: Sci-Fi | Tahun: 2014 | Harga: Rp 3000 | Stok: 2
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
HAPUS DATA PENYEWA
ID: Z001 | Nama: khansiu | Telepon: 081313131313 | Alamat: jl awees
ID penyewa yang ingin dihapus: z001
Yakin hapus data penyewa? (ya/tidak): ya
Data penyewa berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...

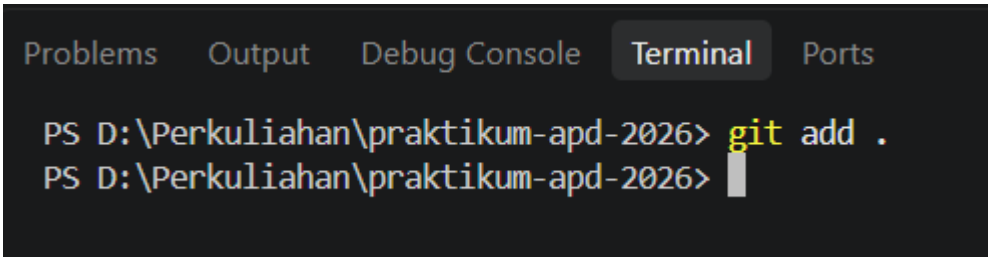

Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Logout berhasil.
Tekan Enter untuk melanjutkan...


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Terima kasih telah mengakses program kami!
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026>

5. Langkah-langkah Git

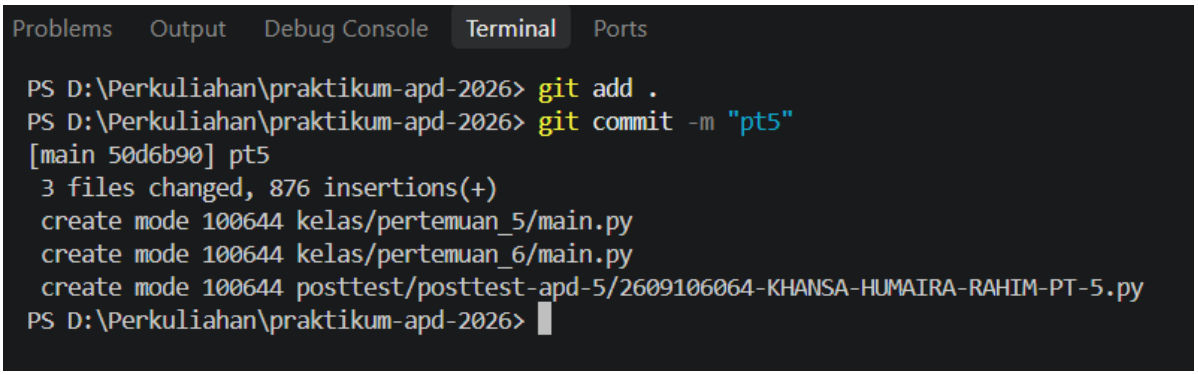
5. 1 Git Add

Dengan mengetik perintah ‘git add’ pada terminal, file akan dipersiapkan untuk disimpan dalam commit sebelum dikirim ke repository GitHub.



5.2 Git Commit

Perintah ‘git commit’ pada terminal untuk menandai file/perubahan yang ingin kita masukkan ke proses penyimpanan (commit). Setiap kali kita membuat commit, kita menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan.



5.3 Git Push

Kita mengunggah folder kita ke Github dengan mengetik perintah ‘git push’ agar bisa diakses dari mana saja.

